

Проект: Управление изображением через нейронную сеть

Нейросеть Qwen 2.5 + OpenCV + Python

1. Что делает программа

Программа принимает текстовую команду на естественном языке — русском или английском. Локальная нейросеть читает команду, определяет намерение пользователя и возвращает машинную инструкцию. Программа выполняет соответствующую операцию над изображением через OpenCV и показывает результат рядом с оригиналом.

2. Как это работает

<code>python image_ai.py</code>	Запуск программы
<code>tkinter filedialog</code>	Окно выбора изображения
<code>input('Команда: ')</code>	Пользователь вводит текст
<code>neural_network(command)</code>	Команда отправляется в Qwen 2.5 через Ollama
<code>{"action": "rotate", ...}</code>	Нейросеть возвращает JSON с действием
<code>execute_command(image, cmd)</code>	Вызывается нужная функция OpenCV
<code>plt.show()</code>	Оригинал и результат показываются рядом

3. Технологии и библиотеки

Библиотека	Назначение
cv2 (OpenCV)	Обработка изображений: поворот, фильтры, каналы, границы
ollama	Подключение к локальной нейросети (без интернета)
json	Разбор JSON-ответа от нейросети в Python-словарь
matplotlib	Отображение: оригинал и результат рядом
tkinter	Стандартное окно выбора файла

Нейросетевая модель: qwen2.5:3b (3 млрд параметров). Работает полностью локально через Ollama — без интернета и без платных API-ключей.

4. Поддерживаемые команды

Что написать	Что произойдёт
поверни на 90 / на 45 / на 130	Поворот на произвольный угол
измени размер до 400x300	Изменение разрешения
выдели красный / зелёный / синий канал	Извлечение цветового канала
сделай чёрно-белым	Перевод в оттенки серого
найди границы	Детекция краёв (алгоритм Кэнни)
отрази горизонтально / вертикально	Зеркальное отражение
размой изображение	Размытие по Гауссу
смени картинку	Загрузить другое изображение

5. Как нейросеть понимает команду

Программа формирует промпт — текстовую инструкцию для модели, в которой объясняет: кто она, какие действия доступны, и что написал пользователь. Модель возвращает строго JSON-объект с полем action.

```
prompt = """
Ты — помощник по обработке изображений.
Определи действие и верни ТОЛЬКО JSON.

Доступные действия:
- {"action": "rotate", "angle": 90}
- {"action": "grayscale"}
- {"action": "blur"}
...

Команда пользователя: "сделай чёрно-белым"
"""

# Ответ нейросети:
{"action": "grayscale"}
```

json.loads() превращает строку в словарь. action.get("action") извлекает команду и передаёт в нужную функцию OpenCV.

6. Ключевые методы OpenCV

Поворот на произвольный угол

```
rows, cols = image.shape[:2]
M = cv2.getRotationMatrix2D((cols/2, rows/2), -angle, 1)
result = cv2.warpAffine(image, M, (cols, rows))
```

getRotationMatrix2D строит матрицу аффинного преобразования. warpAffine применяет её к каждому пикселю. Работает для любого угла: 45°, 130°, 270°.

Изменение размера

```
result = cv2.resize(image, (width, height))
```

Масштабирует изображение до указанных пикселей. Внимание: сначала ширина, потом высота — наоборот от shape.

Выделение цветового канала

```
B, G, R = cv2.split(image)
```

OpenCV хранит пиксели в порядке BGR. split разбивает картинку на три одноканальных матрицы чисел 0–255.

Перевод в оттенки серого

```
result = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

Смешивает три канала в один по формуле яркости. Результат — массив (высота × ширина) без третьего измерения.

Детекция краёв — алгоритм Кэнни

```
gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
result = cv2.Canny(gray, 100, 200)
```

Находит резкие перепады яркости — это и есть границы объектов. 100 — нижний порог (слабые края), 200 — верхний. Работает только с серым изображением.

Зеркальное отражение

```
result = cv2.flip(image, 1) # 1 — горизонтально
result = cv2.flip(image, 0) # 0 — вертикально
```

Код 1 меняет местами левую и правую половины. Код 0 — верхнюю и нижнюю.

Размытие по Гауссу

```
result = cv2.GaussianBlur(image, (15, 15), 0)
```

Каждый пиксель заменяется средним взвешенным соседней в области 15×15. Чем больше число — тем сильнее размытие. Число должно быть нечётным.

7. Как запустить

- Запустить Ollama: `ollama serve` (в отдельном терминале)
- Запустить программу: `python image_ai.py`
- Выбрать картинку в открывшемся окне
- Вводить команды на русском или английском языке

Python 3.13 • OpenCV 4.13 • Ollama 0.24 • Qwen 2.5 3B